可変閾値によって検出される局所的発話速度低下箇所の評価*

◎高丸 圭一　広重 真人　荒木 健治　栃内 香次（北大・工）

1　はじめに

自由会話音声では、話者は聞き手の注意をひく表現の一つとして、発話速度を局所的に変化させることがある。聞き手は発話速度の局所的変化を知覚し、その箇所に話者の何らかの意図、心的状況、態度が表されていると考える。筆者らは自由会話音声のモーラ持続長変化の概形から、聞き手によって意図的に生成された聞き手の注意をひく局所的発話速度低下箇所を検出する方法について検討を行っており、可変閾値によって発話速度低下箇所を検出する手法を既に提案した[2]。本稿では、先行報告[2][3]での可変閾値による検出箇所と聞き手が知覚する発話速度低下箇所との比較に基づき、可変閾値を表す関数に定数項の付加を試みる。

2　処理の流れ

本研究における局所的発話速度低下箇所の検出処理の流れを図1に示す。

各モーラに含まれる音素の特徴に起因するモーラ持続長の違いは我々が検出を指向する話者の意図的制御によるモーラ持続長伸長とは異なるものである。モーラ種に依存するモーラ持続長の大きな変化をあらかじめ抑制するために、持続長が周囲のモーラの平均値と大きく異なることが知られている幾つかのモーラ種に対して、その短縮率に応じた係数MDAF(Mora Duration Adjusting Factor)[1]を適用し、修正モーラ持続長(AMD, Adjusted Mora Duration)を求める。この処理によって、モーラ種の違いによる大きな持続長変化が抑制され、他の要因による持続長変化が表出しやすくなると考えられる。あるモーラxの持続長MD/x/からの修正モーラ持続長AMD/x/の算出は以下の式に従う。

$$AMD/x/ = \frac{MD/x/}{MDAF/x/} \qquad (1)$$

MDAF/x/はモーラ種xに対するMDAF係数を表す。本稿では、長音、多重母音、撥音、促音、母音が無声化しているモーラにMDAFを適用した。

AMDに対して3章で説明する可変閾値を適用し、局所的発話速度低下箇所の検出を行う。

3　可変閾値VT

3.1　概要

自由会話中で、聞き手によって「際立った発話速度低下」があるとして知覚される箇所は、聞き手の注意をひくために話者によってモーラ持続長が意図的に伸長制御された箇所である可能性がある。本研究では、聞き手によって知覚されるモーラ持続長の局所的伸長の閾値の存在を仮定する。話者が発話中のある部分で、持続長を大きく伸長させたとき、聞き手はそれ以前の部分のモーラ持続長を基準として、そのモーラの持続長が大きく伸長した、すなわち発話速度が局所的に低下したと知覚すると考える。持続長の長いモーラが続く場合には、初めは局所的な発話速度低下箇所として知覚するが、次第に聞き手はその長さに慣れ、知覚の基準となる値を上げると考える。また、持続長が短いモーラが続いたときには基準となる値が下がるため、モーラ持続長が通常の長さに戻った際にも、発話速度低下を知覚すると考える。このように、聞き手の知覚の閾値はその時点以前のモーラ持続長によって、動的に変化すると仮定し、局所的発話速度低下を捉えるために、モーラ持続長に対して可変閾値(VT, Variable Threshold)を適用する。

3.2　可変閾値VTを表す関数

先行報告[2][3]において、自由会話音声(それぞれ6文、10文)に対して、可変閾値VTを適用する実験を行った。可変閾値VTにより検出された箇所と、聞き手が発話速度の局所的低下を知覚した箇所との比較を行った結果、VTによる検出実験において、文節内の閾値超過面積の和が10,000[msec²/mora]を越える文節において、過半数の被験者が局所的発話速度低下を知覚することが確認された。一方、被験者が局所的発話速度低下を知覚しない文節がVTによって検出される例も存在したが、その閾値超過面積は大きくない場合が多い。

このことから、従来の可変閾値を表す関数(以下、VT関数)を用いて局所的発話速度低下箇所を検出するためには、検出された箇所の閾値超過面積の和に対して閾値処理を行う必要があった。この二段階の閾値処理を避けるため、本稿では、VT関数への定数項の付加を試みる。定数項を付加したVT関数を以下

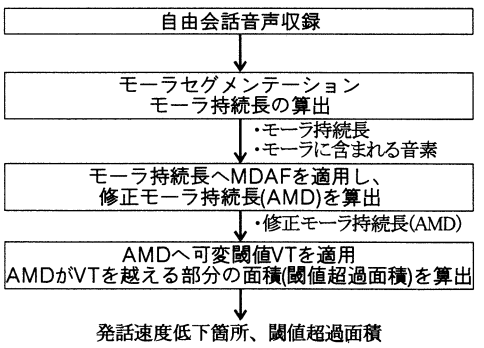
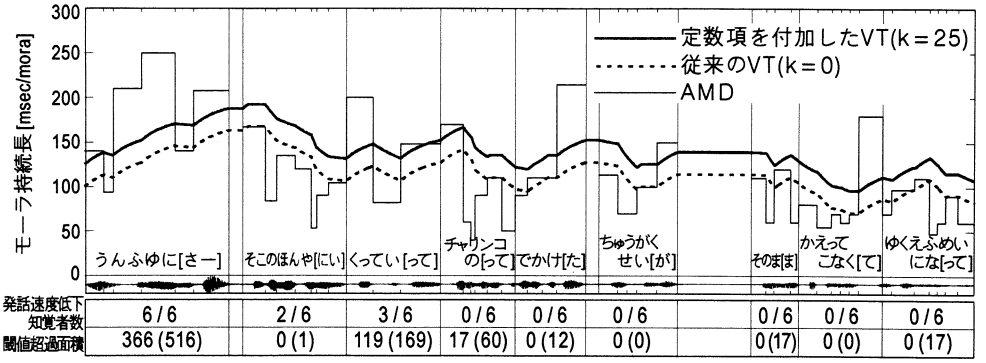


図1: 処理の流れ

* "Evaluation of Detection of Local Speech Rate Variation by a Variable Threshold," by Keiichi TAKAMARU, Makoto HIROSHIGE, Kenji ARAKI and Koji TOCHINAI (Graduate School of Engineering, Hokkaido University)



発話速度低下知覚者数	6/6	2/6	3/6	0/6	0/6	0/6	0/6	0/6	0/6
閾値超過面積	366 (516)	0 (1)	119 (169)	17 (60)	0 (12)	0 (0)	0(17)	0 (0)	0 (17)

図2: VTによる局所的発話速度低下検出の例 － 図下部の表は [上段]発話速度低下をした被験者数(6人中)と [下段]定数項を付加したVTの閾値超過面積の和(括弧内は従来のVTでの閾値超過面積) (x100[msec²/mora])

に示す。AMD^nは発話中のn番目のモーラの修正モーラ持続長を表し、V^n_{init}はn番目のモーラ始端でのVTの値(n-1番目のモーラ終端でのVTの値に等しい)である。

$AMD^n > V^n_{init}$ のとき:

$$V_{temp}(t) = V^n_{init} + A_u\left\{1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)\right\}$$

$$V^n(t) = \begin{cases} V_{temp}(t) + k & (V_{temp}(t) < AMD^n) \quad (2a) \\ AMD^n + k & (V_{temp}(t) \geq AMD^n) \quad (2b) \end{cases}$$

$AMD^n \leq V^n_{init}$ のとき:

$$V^n(t) = V^n_{init} + A_d\left(AMD^n - V^n_{init}\right)\left\{1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)\right\} + k \quad (3)$$

A_u、A_dはVTの上昇および下降の度合いを決定する係数である。τは変化の緩やかさを決める係数である。kは新たに付加する定数項である。

従来のVT関数(すなわちk=0)による検出において閾値超過面積の和が10,000[msec²/mora]の以上の文節を検出し、10,000[msec²/mora]以下の文節を検出しないことが望ましい。文献[3]の自由会話音声では、文節の平均持続長は約400[msec]であったことから、本稿ではk=25とした。また、A_u、A_d、τは文献[2]に従った。

4 検出箇所と聞き手の知覚との比較

定数項を付加したVTを文献[3]で用いた自由会話音声10文に適用した。自由会話音声にVTを適用した例を図2に示す。図の下部に男子大学生6名を被験者とする局所的発話速度低下に関する聴取実験の結果を示す。多くの被験者が発話速度低下を知覚する箇所が適切に検出されている一方、従来のVT(k=0)では検出されていた、被験者が発話速度低下として知覚しないモーラ持続長の細かな変動は検出していないことが分かる。

次に10文中の文節を、聴取実験で3人以上の被験者が発話速度低下を知覚した文節(α)、1～2人の被験者が発話速度低下を知覚した文節(β)、1人も発話速度低下を知覚しなかった文節(γ)に分類し、従来のVTで検出される箇所と定数項を付加したVTでの検出箇所を比較した。この結果を表1に示す。本稿で提案した定数項を付加したVTでは、3人以上の被験者が発話速度低下を知覚した文節はすべて検出されており、また、1人も発話速度低下を知覚していない文節の検出数が従来のVTに比べて18箇所減少した。このことから、VTに定数項を付加することによって、閾値超過面積の和に対する閾値処理を行わなずに、発話速度低下箇所を適切に検出することが可能であるといえる。

表1: 検出箇所の比較

	α	β	γ
従来のVT	13 / 13	12 / 16	24 / 32
定数項を付加したVT	13 / 13	9 / 16	6 / 32

5 まとめ

本稿では、自由会話音声の局所的発話速度低下を検出する可変閾値VTにおいて、聞き手が発話速度低下を知覚しない箇所を誤検出することを抑制し、検出性能を向上することを目指して、VTを表す関数への定数項の付加を試みた。検出実験により、聞き手が発話速度低下を知覚しない文節の検出を抑制できることが示された。今後、より多くの自由会話音声に対してVTを適用することにより、VTによる発話速度低下箇所検出の能力を確認する必要がある。

参考文献

[1] 高丸他: "自由会話音声における局所的話速変化分析のための話速表現の検討", 音講論, 2-Q-3, pp.285-286 (1999-9)

[2] K. Takamaru *et.al.*: "Detecting Japanese Local Speech Rate Deceleration in Spontaneous Conversational Speech Using a Variable Threshold," Proc. Eurospeech2001, pp.935-938 (2001-9)

[3] 高丸他: "局所的話速低下を検出する動的変化閾値のパラメータに関する検討," 音講論, 1-P-15, pp.385-386 (2001-10)